Perbandingan Random Walk Klasik dan Quantum Walk

Akmal Taqiyyuddin Azza'im
Program Studi Magister Fisika, Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Gadjah Mada

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Getaran transversal pada senar yang tegang dapat dimodelkan menggunakan persamaan gelombang satu dimensi dengan parameter fisis berupa massa jenis linear dan tegangan senar [1]. Karakteristik getaran senar dapat diinvestigasi melalui analisis frekuensi rekaman suara menggunakan Transformasi Fourier Cepat (*Fast Fourier Transform*, FFT). Penggunaan fungsi jendela dalam analisis spektrum diperlukan untuk mengurangi pengaruh pemotongan sinyal terhadap hasil transformasi [2].

Persamaan gelombang kemudian diselesaikan menggunakan metode beda hingga, yaitu dengan mendiskretisasi turunan ruang dan waktu pada domain komputasi. Keakuratan metode dievaluasi melalui pengujian kestabilan dan konvergensi, sedangkan pengembangan model dengan suku redaman digunakan untuk menginvestigasi perubahan dinamika dan energi gelombang [3].

B. Tujuan

Pekerjaan ini bertujuan untuk:

1. Mengestimasi frekuensi fundamental dan parameter fisis senar gitar berdasarkan pengukuran serta analisis rekaman audio.

2. Mengimplementasikan metode beda hingga untuk menyelesaikan persamaan gelombang satu dimensi serta mengevaluasi kestabilan dan konvergensi solusi numerik.

3. Menganalisis pengaruh redaman terhadap evolusi gelombang dan perubahan energi sistem.

II. MODEL FISIS DAN PARAMETER SENAR

A. Model Gelombang pada Senar Ideal

Getaran transversal pada senar ideal yang tegang dapat dimodelkan menggunakan persamaan gelombang satu dimensi [1]. Dengan mengabaikan pengaruh redaman dan kekakuan senar, persamaan geraknya dinyatakan sebagai

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}, \tag{1}$$

dengan $y(x,t)$ merupakan simpangan transversal senar, c adalah cepat rambat gelombang, dan x serta t masing-masing menyatakan posisi dan waktu.

Cepat rambat gelombang pada senar ditentukan oleh

$$c = \sqrt{\frac{T}{\mu}}, \tag{2}$$

dengan T merupakan tegangan senar dan μ adalah massa jenis linear senar. Untuk senar dengan kedua ujung terikat, frekuensi fundamental memenuhi hubungan

$$f_1 = \frac{c}{2L}, \tag{3}$$

sehingga cepat rambat gelombang dapat diestimasi melalui

$$c = 2Lf_1. \tag{4}$$

B. Model Gelombang dengan Redaman

Pada senar nyata, sebagian energi mekanik dapat terdisipasi akibat mekanisme redaman. Pengaruh tersebut dimodelkan dengan menambahkan suku yang sebanding dengan kecepatan transversal senar. Persamaan gelombang teredam dituliskan sebagai

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} + \gamma \frac{\partial y}{\partial t} = c^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}, \tag{5}$$

dengan γ merupakan koefisien redaman yang memiliki satuan s^{-1}. Ketika $\gamma = 0$, persamaan tersebut kembali menjadi persamaan gelombang tanpa redaman.

C. Kondisi Awal dan Kondisi Batas

Domain senar didefinisikan pada interval $0 \leq x \leq L$. Kedua ujung senar dianggap terikat sehingga memenuhi kondisi batas tetap,

$$y(0,t) = y(L,t) = 0. \tag{6}$$

Simulasi dimulai dari profil simpangan awal berbentuk segitiga dengan amplitudo maksimum h pada posisi $x = x_p$. Profil tersebut dinyatakan sebagai

$$y(x,0) = f(x) = \begin{cases} h\dfrac{x}{x_p}, & 0 \le x \le x_p, \\ h\dfrac{L-x}{L-x_p}, & x_p < x \le L. \end{cases} \tag{7}$$

Senar diasumsikan dilepaskan dari keadaan diam sehingga kecepatan transversal awal bernilai nol,

$$\left.\frac{\partial y}{\partial t}\right|_{t=0} = 0. \tag{8}$$

Profil awal segitiga digunakan untuk merepresentasikan simpangan senar setelah diberi petikan. Dalam simulasi, amplitudo awal ditetapkan sebesar $h = 10^{-3}\,\mathrm{m}$.

D. Estimasi Parameter Fisis Senar

Parameter fisis senar ditentukan berdasarkan panjang senar, frekuensi fundamental hasil analisis rekaman audio, serta estimasi massa senar. Massa jenis linear dihitung menggunakan

$$\mu = \frac{m}{L}, \tag{9}$$

sedangkan tegangan senar diperoleh dengan menggabungkan Persamaan (2) dan Persamaan (4), yaitu

$$T = \mu(2Lf_1)^2. \tag{10}$$

Panjang bebas senar hasil pengukuran adalah $L = (0{,}658 \pm 0{,}001)\,\mathrm{m}$. Frekuensi fundamental diperoleh dari rata-rata tiga pengukuran petikan. Massa senar tidak diukur secara langsung, melainkan diasumsikan sebesar 22,5 g untuk panjang senar tersebut, dengan rentang asumsi 22–23 g. Dengan menggunakan parameter tersebut, diperoleh estimasi besaran fisis sebagaimana ditunjukkan pada Tabel I.

TABLE I. Estimasi parameter fisis senar gitar.

Besaran	Nilai	Keterangan
L	$(0{,}658 \pm 0{,}001)\,\mathrm{m}$	Pengukuran
f_1	328,501 Hz	Rata-rata tiga petikan
m	$(22{,}50 \pm 0{,}29)\,\mathrm{g}$	Asumsi
μ	$(0{,}03419 \pm 0{,}00044)\,\mathrm{kg/m}$	Hasil perhitungan
c	$(432{,}31 \pm 0{,}66)\,\mathrm{m/s}$	Hasil perhitungan
T	$(6{,}391 \pm 0{,}083) \times 10^3\,\mathrm{N}$	Hasil perhitungan

Ketidakpastian massa dihitung dengan mengasumsikan distribusi seragam pada rentang 22–23 g. Ketidakpastian parameter turunan diperoleh melalui propagasi ketidakpastian dari besaran yang digunakan dalam perhitungannya. Nilai frekuensi pada tabel merupakan rata-rata hasil interpolasi puncak spektrum dari tiga petikan. Resolusi frekuensi nominal FFT tetap sebesar 1 Hz, sehingga hasil interpolasi tersebut tidak serta-merta menunjukkan ketelitian spektral sebesar ketidakpastian pengulangan pengukuran.

III. EKSPERIMEN DAN ANALISIS SINYAL

A. Pengaturan Eksperimen

Eksperimen dilakukan menggunakan senar gitar dengan panjang bebas sebesar $L = 0{,}658\,\mathrm{m}$. Senar diberikan tiga petikan secara terpisah pada posisi sekitar $0{,}2L$. Setiap petikan direkam untuk memperoleh sinyal audio yang digunakan dalam analisis frekuensi. Panjang bebas senar diukur menggunakan *[jenis alat ukur yang digunakan]*, sedangkan suara senar direkam menggunakan *[perangkat perekam dan mikrofon yang digunakan]*. Rekaman disimpan dalam format WAV dengan frekuensi sampling sebesar $f_s = 44{,}1\,\mathrm{kHz}$.

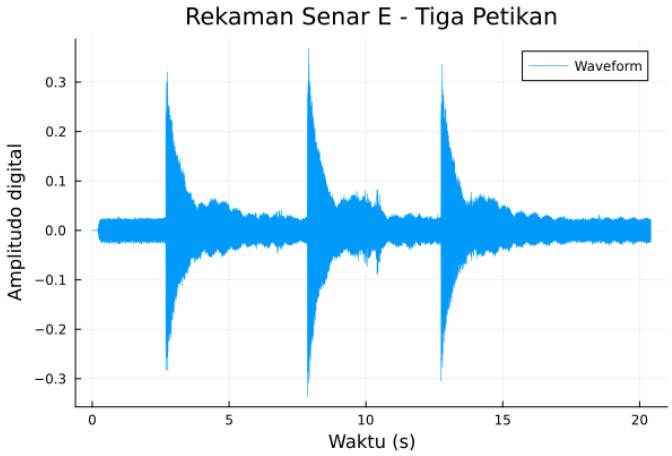


FIG. 1. Bentuk gelombang sinyal audio hasil perekaman tiga petikan senar gitar.

B. Pengolahan Rekaman Audio

Rekaman audio terlebih dahulu dibagi menjadi tiga bagian yang masing-masing merepresentasikan satu petikan. Posisi waktu setiap petikan ditentukan dengan mengamati perubahan nilai *Root Mean Square* (RMS) sinyal menggunakan jendela waktu sebesar 10 ms. Puncak RMS digunakan sebagai acuan untuk memilih bagian sinyal yang akan dianalisis.

Untuk setiap petikan, dipilih segmen berdurasi 1 s setelah puncak RMS terdeteksi. Nilai rata-rata sinyal pada setiap segmen dikurangi untuk menghilangkan komponen DC. Selanjutnya, sinyal dikalikan dengan fungsi jendela

Hann sebelum dilakukan transformasi Fourier. Penggunaan fungsi jendela bertujuan mengurangi kebocoran spektral (*spectral leakage*) akibat pemotongan sinyal pada interval waktu terbatas [2].

Transformasi Fourier diskret dihitung menggunakan FFT. Untuk jumlah sampel N, resolusi frekuensi nominal ditentukan oleh

$$\Delta f = \frac{f_s}{N}. \tag{11}$$

Dengan durasi segmen sebesar 1 s dan $f_s = 44{,}1\,\text{kHz}$, diperoleh $N = 44100$ sampel sehingga resolusi frekuensi nominal sebesar $\Delta f = 1\,\text{Hz}$.

C. Identifikasi Frekuensi Fundamental

Frekuensi fundamental ditentukan berdasarkan pola harmonik pada spektrum frekuensi. Untuk senar ideal yang kedua ujungnya terikat, frekuensi harmonik memenuhi hubungan

$$f_n = nf_1, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots, \tag{12}$$

Oleh karena itu, identifikasi frekuensi fundamental tidak hanya didasarkan pada puncak spektrum dengan amplitudo terbesar, tetapi juga pada kesesuaian puncak-puncak lainnya terhadap kelipatan frekuensi tersebut.

Hasil analisis menunjukkan adanya pola harmonik dengan frekuensi dasar sekitar 328,5 Hz. Estimasi frekuensi fundamental dari ketiga petikan ditampilkan pada Tabel II. Estimasi frekuensi pada tabel diperoleh melalui interpolasi puncak spektrum di sekitar bin frekuensi maksimum. Rata-rata ketiga hasil pengukuran adalah $\bar{f}_1 = 328{,}501\,\text{Hz}$ dengan simpangan baku sebesar 0,023 Hz. Nilai ini menunjukkan konsistensi hasil estimasi dari ketiga petikan.

TABLE II. Estimasi frekuensi fundamental dari tiga petikan.

Petikan	Interval analisis (s)	f_1 (Hz)
1	2,780–3,780	328,512
2	7,960–8,960	328,516
3	12,830–13,830	328,475
Rata-rata	–	328,501

Namun, simpangan baku tersebut menggambarkan variasi antarpetikan, bukan resolusi frekuensi FFT. Resolusi frekuensi nominal tetap sebesar 1 Hz. Dengan demikian, angka desimal pada hasil interpolasi digunakan untuk membandingkan estimasi puncak spektrum, dan tidak dapat langsung diartikan sebagai ketelitian absolut pengukuran. Selain kelompok puncak harmonik yang berpusat pada frekuensi fundamental, spektrum juga menunjukkan komponen di sekitar 110 Hz dan kelipatannya. Komponen tersebut tidak mengikuti pola harmonik dari 328,5 Hz sehingga tidak digunakan dalam penentuan frekuensi fundamental. Sumber komponen tersebut belum dapat dipastikan dari analisis rekaman ini.

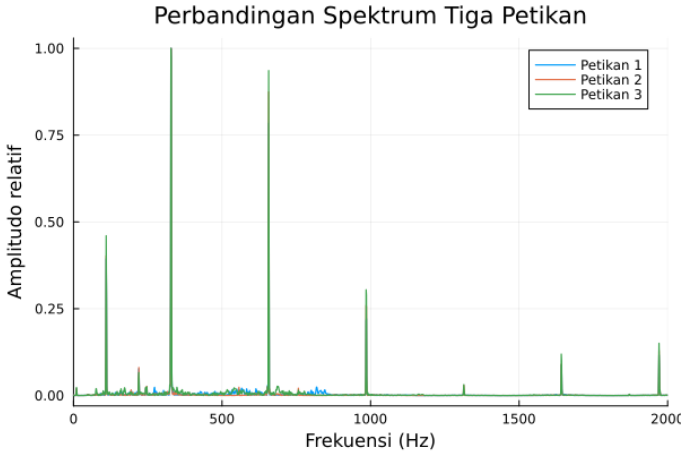


FIG. 2. Perbandingan spektrum frekuensi dari ketiga petikan senar gitar.

IV. METODE NUMERIK

A. Diskretisasi Persamaan Gelombang

Persamaan gelombang diselesaikan menggunakan metode beda hingga eksplisit dengan pendekatan beda pusat terhadap turunan ruang dan waktu [3]. Domain ruang dibagi menjadi N_x interval dengan jarak antartitik $\Delta x = L/N_x$, sedangkan domain waktu didiskretisasi dengan langkah waktu Δt. Posisi dan waktu diskret dinyatakan sebagai

$$x_i = i\Delta x, \qquad t_n = n\Delta t, \tag{13}$$

dengan $i = 0, 1, \ldots, N_x$ dan $n = 0, 1, \ldots, N_t$. Simpangan pada posisi x_i dan waktu t_n dituliskan sebagai y_i^n.

Turunan kedua terhadap waktu dan ruang didekati dengan

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \approx \frac{y_i^{n+1} - 2y_i^n + y_i^{n-1}}{\Delta t^2}, \tag{14}$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \approx \frac{y_{i+1}^n - 2y_i^n + y_{i-1}^n}{\Delta x^2}. \tag{15}$$

Dengan mensubstitusikan pendekatan tersebut ke dalam Persamaan (1), diperoleh skema numerik

$$y_i^{n+1} = 2y_i^n - y_i^{n-1} + r^2\left(y_{i+1}^n - 2y_i^n + y_{i-1}^n\right), \tag{16}$$

dengan faktor Courant didefinisikan sebagai

$$r = \frac{c\Delta t}{\Delta x}. \tag{17}$$

Kondisi batas tetap diterapkan pada setiap langkah waktu dengan menetapkan

$$y_0^n = y_{N_x}^n = 0. \tag{18}$$

B. Implementasi Kondisi Awal

Skema pada Persamaan (16) membutuhkan dua tingkat waktu awal, yaitu y_i^0 dan y_i^1. Nilai y_i^0 diperoleh dari profil simpangan awal, sedangkan y_i^1 dihitung menggunakan ekspansi Taylor terhadap waktu,

$$y(x, \Delta t) = y(x, 0) + \Delta t \left.\frac{\partial y}{\partial t}\right|_{t=0} + \frac{\Delta t^2}{2} \left.\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}\right|_{t=0} + \mathcal{O}(\Delta t^3). \tag{19}$$

Berdasarkan persamaan gelombang dan kondisi kecepatan awal nol, diperoleh pendekatan langkah waktu pertama

$$y_i^1 = y_i^0 + \frac{r^2}{2}\left(y_{i+1}^0 - 2y_i^0 + y_{i-1}^0\right). \tag{20}$$

Persamaan (20) digunakan untuk menginisialisasi simulasi sebelum skema beda hingga dijalankan secara iteratif.

C. Analisis Kestabilan dan Dispersi Numerik

Kestabilan skema beda hingga dianalisis menggunakan pendekatan Fourier dengan mengasumsikan solusi berbentuk gelombang diskret

$$y_i^n = G^n e^{\mathrm{i}kx_i}, \tag{21}$$

dengan G merupakan faktor amplifikasi dan k adalah bilangan gelombang. Substitusi bentuk tersebut ke dalam Persamaan (16) menghasilkan

$$G^2 - 2\left[1 - 2r^2 \sin^2\left(\frac{k\Delta x}{2}\right)\right] G + 1 = 0. \tag{22}$$

Dengan menyatakan $G = e^{-\mathrm{i}\omega_{\mathrm{num}}\Delta t}$, diperoleh relasi dispersi numerik

$$\sin^2\left(\frac{\omega_{\mathrm{num}}\Delta t}{2}\right) = r^2 \sin^2\left(\frac{k\Delta x}{2}\right), \tag{23}$$

dengan ω_{num} merupakan frekuensi sudut numerik. Agar faktor amplifikasi tidak bertambah tanpa batas, syarat kestabilan skema adalah

$$0 \le r \le 1. \tag{24}$$

Relasi dispersi pada Persamaan (23) juga menunjukkan bahwa kecepatan fase numerik dapat berbeda dari kecepatan fase gelombang kontinu. Untuk $r = 1$, skema ini tidak mengalami dispersi fase pada rentang bilangan gelombang yang terwakili oleh grid. Sebaliknya, untuk $r < 1$, kecepatan fase numerik bergantung pada bilangan gelombang sehingga dapat terjadi dispersi numerik.

Pengujian kestabilan dilakukan dengan menggunakan $N_x = 100$ dan tiga variasi faktor Courant, yaitu $r = 0{,}80$, $r = 1{,}00$, dan $r = 1{,}05$. Simulasi dijalankan hingga waktu sekitar $2L/c$ dengan pengamatan profil gelombang pada waktu $L/(2c)$ dan L/c. Untuk mendeteksi pertumbuhan solusi yang tidak stabil, amplitudo maksimum dipantau pada setiap langkah waktu. Simulasi dihentikan apabila nilai simpangan mencapai $10^6 h$ atau menghasilkan nilai yang tidak hingga (*non-finite*).

D. Pengujian Konvergensi Numerik

Konvergensi metode diuji menggunakan profil awal berbentuk sinus yang memiliki solusi analitik

$$y_{\mathrm{eksak}}(x, t) = h \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) \cos\left(\frac{\pi c t}{L}\right). \tag{25}$$

Profil ini memenuhi kondisi batas tetap dan kondisi kecepatan awal nol. Simulasi dilakukan dengan faktor Courant $r = 0{,}80$ serta variasi jumlah interval $N_x = 50$, 100, dan 200. Perbandingan dilakukan pada waktu fisik yang sama, yaitu

$$t^* = \frac{0{,}8L}{c}. \tag{26}$$

Pemilihan waktu tersebut memungkinkan evaluasi dilakukan tepat pada langkah waktu ke-N_x untuk setiap ukuran grid yang digunakan.

Galat solusi dihitung menggunakan *Root Mean Square Error* (RMSE),

$$E_{N_x} = \sqrt{\frac{1}{N_x + 1} \sum_{i=0}^{N_x} \left[y_i^{\mathrm{num}}(t^*) - y_{\mathrm{eksak}}(x_i, t^*)\right]^2}, \tag{27}$$

dengan y_i^{num} merupakan solusi numerik. Orde konvergensi dihitung melalui perbandingan galat pada dua ukuran grid yang berurutan,

$$p = \frac{\ln(E_{N_x}/E_{2N_x})}{\ln 2}. \tag{28}$$

E. Diskretisasi Persamaan Gelombang Teredam

Untuk menganalisis pengaruh redaman, persamaan gelombang teredam pada Persamaan (5) didiskretisasi menggunakan pendekatan beda pusat yang sama. Turunan pertama terhadap waktu didekati dengan

$$\frac{\partial y}{\partial t} \approx \frac{y_i^{n+1} - y_i^{n-1}}{2\Delta t}. \tag{29}$$

Dengan mendefinisikan

$$q = \frac{\gamma \Delta t}{2}, \tag{30}$$

skema numerik gelombang teredam diperoleh sebagai

$$(1+q)y_i^{n+1} = 2y_i^n + r^2\left(y_{i+1}^n - 2y_i^n + y_{i-1}^n\right) - (1-q)y_i^{n-1}. \tag{31}$$

Apabila $\gamma = 0$, maka $q = 0$ dan Persamaan (31) kembali menjadi skema persamaan gelombang tanpa redaman. Kondisi awal kecepatan nol juga menghasilkan persamaan inisialisasi gan Persamaan (20).

Pengaruh redaman diamati melalui perbandingan dua kondisi, yaitu $\gamma = 0$ dan $\gamma = 15\,\mathrm{s}^{-1}$. Kedua simulasi menggunakan $N_x = 100$, $r = 0{,}80$, dan durasi simulasi sebesar $0{,}2\,\mathrm{s}$.

F. Perhitungan Energi Sistem

Energi mekanik kontinu pada senar didefinisikan sebagai jumlah energi kinetik dan energi potensial,

$$E(t) = \frac{\mu}{2}\int_0^L \left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2 dx + \frac{T}{2}\int_0^L \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 dx. \tag{32}$$

Dengan menggunakan persamaan gelombang teredam dan kondisi batas tetap, laju perubahan energi memenuhi

$$\frac{dE}{dt} = -\mu\gamma \int_0^L \left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2 dx \le 0. \tag{33}$$

Persamaan (33) menunjukkan bahwa energi sistem tidak bertambah untuk $\gamma \ge 0$. Pada kondisi tanpa redaman, energi kontinu bersifat konstan, sedangkan pada kondisi dengan redaman energi berkurang terhadap waktu.

Dalam perhitungan numerik, kecepatan transversal didekati menggunakan beda pusat terhadap waktu,

$$v_i^n = \frac{y_i^{n+1} - y_i^{n-1}}{2\Delta t}. \tag{34}$$

Untuk waktu awal digunakan kondisi $v_i^0 = 0$, sedangkan pada waktu akhir digunakan beda mundur. Turunan ruang dihitung menggunakan beda maju,

$$\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_i^n \approx \frac{y_{i+1}^n - y_i^n}{\Delta x}. \tag{35}$$

Energi kinetik dihitung menggunakan integrasi trapesium, sedangkan energi potensial dihitung dengan penjumlahan kontribusi setiap interval grid. Dengan demikian, pendekatan energi diskret dinyatakan sebagai

$$E_{\mathrm{num}}^n = \frac{\mu}{2}\,\mathrm{Trapz}_x\left[(v_i^n)^2\right] + \frac{T}{2}\Delta x \sum_{i=0}^{N_x-1}\left(\frac{y_{i+1}^n - y_i^n}{\Delta x}\right)^2. \tag{36}$$

Untuk membandingkan perubahan energi terhadap waktu, digunakan energi ternormalisasi

$$\widehat{E}(t_n) = \frac{E_{\mathrm{num}}^n}{E_{\mathrm{num}}^0}. \tag{37}$$

Konvergensi perhitungan energi diuji pada kondisi tanpa redaman menggunakan variasi $N_x = 50$, 100, dan 200, dengan faktor Courant $r = 0{,}80$ dan durasi simulasi $0{,}2\,\mathrm{s}$. Penyimpangan energi ternormalisasi terhadap nilai awal dievaluasi menggunakan simpangan maksimum dan RMSE terhadap waktu, sehingga pengaruh ukuran grid terhadap akurasi perhitungan energi dapat dianalisis.

G. Implementasi Komputasi

Seluruh simulasi numerik diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Julia versi 1.13.3. Paket yang digunakan meliputi FFTW versi 1.10.0 untuk transformasi Fourier, Plots versi 1.41.7 untuk visualisasi hasil, dan WAV versi 1.2.0 untuk pembacaan rekaman audio. Pustaka standar Statistics dan Printf juga digunakan dalam pengolahan data dan penyajian hasil.

Kode program disusun dalam beberapa berkas terpisah berdasarkan tahapan analisis, meliputi pengolahan audio, estimasi parameter fisis, simulasi gelombang, pengujian kestabilan, pengujian konvergensi, dan analisis energi. Hasil komputasi disimpan dalam format CSV, sedangkan grafik dan animasi disimpan dalam format PNG dan GIF. Lingkungan komputasi didefinisikan melalui berkas `Project.toml` dan `Manifest.toml` untuk menjaga konsistensi versi paket yang digunakan.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengujian Kestabilan CFL

Pengujian kestabilan dilakukan menggunakan jumlah interval ruang $N_x = 100$ dengan tiga variasi faktor Courant, yaitu $r = 0{,}80$, $r = 1{,}00$, dan $r = 1{,}05$. Panjang domain dan parameter fisis dibuat tetap sehingga variasi langkah waktu ditentukan oleh perubahan nilai faktor Courant. Ringkasan parameter dan hasil simulasi ditampilkan pada Tabel III.

TABLE III. Hasil pengujian kestabilan untuk berbagai faktor Courant.

r	Δx (m)	Δt (s)	Jumlah langkah	Hasil
0,80	0,00658	$1{,}2177 \times 10^{-5}$	250	Stabil
1,00	0,00658	$1{,}5221 \times 10^{-5}$	200	Stabil
1,05	0,00658	$1{,}5982 \times 10^{-5}$	35	Tidak stabil

Pada $r = 0{,}80$ dan $r = 1{,}00$, simulasi dapat diselesaikan hingga waktu sekitar $2L/c$ tanpa menunjukkan

pertumbuhan amplitudo yang tidak terkendali. Amplitudo maksimum tetap berada di sekitar amplitudo awal, yaitu 10^{-3} m. Hasil ini sesuai dengan syarat kestabilan $r \leq 1$ pada skema yang digunakan.

Sebaliknya, pada $r = 1{,}05$, amplitudo solusi meningkat secara signifikan sehingga simulasi dihentikan setelah 35 langkah waktu. Waktu penghentian tercatat sekitar $5{,}59 \times 10^{-4}$ s, sebelum mencapai waktu pengamatan $L/(2c)$ maupun L/c. Amplitudo pada langkah penghentian mencapai sekitar $1{,}522 \times 10^{3}$ m, melampaui ambang penghentian sebesar $10^{6}h = 10^{3}$ m. Nilai tersebut merupakan hasil pemeriksaan setelah pembaruan langkah waktu sehingga dapat sedikit melampaui ambang yang ditentukan.

Perkembangan amplitudo maksimum selama simulasi ditunjukkan pada Gambar 3. Hasil tersebut memperlihatkan perbedaan yang jelas antara solusi stabil dan solusi tidak stabil ketika faktor Courant melampaui batas kestabilan.

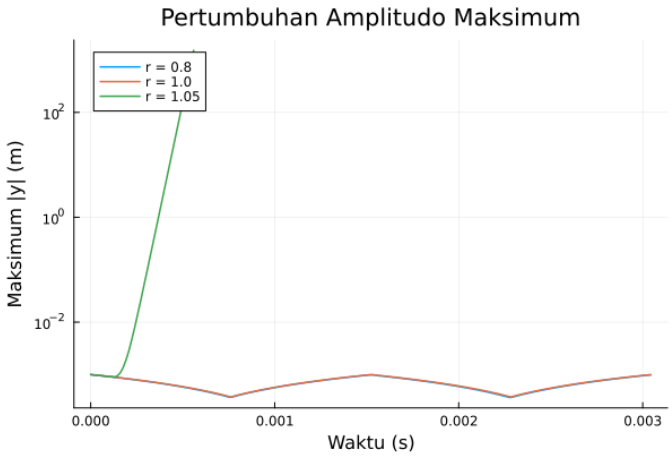


FIG. 3. Perkembangan amplitudo maksimum terhadap waktu untuk variasi faktor Courant.

Perbandingan profil gelombang pada waktu fisik yang sama ditampilkan pada Gambar 4 dan Gambar 5. Kedua gambar memperlihatkan hasil untuk kasus stabil. Kasus $r = 1{,}05$ tidak ditampilkan karena simulasi telah dihentikan sebelum mencapai waktu pengamatan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pemilihan langkah waktu memiliki pengaruh langsung terhadap kestabilan solusi numerik. Selain kestabilan, faktor Courant juga memengaruhi dispersi numerik. Untuk $r = 1$, skema beda hingga yang digunakan memiliki relasi dispersi yang sesuai dengan gelombang kontinu pada mode yang terwakili grid. Sementara itu, untuk $r = 0{,}80$, perbedaan kecepatan fase numerik terhadap solusi kontinu dapat menyebabkan perubahan bentuk profil gelombang selama perambatan.

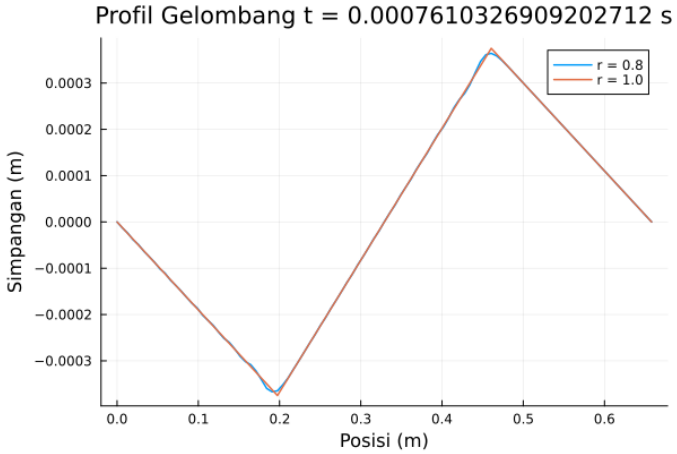


FIG. 4. Perbandingan profil gelombang pada waktu $t = L/(2c)$ untuk kasus stabil.

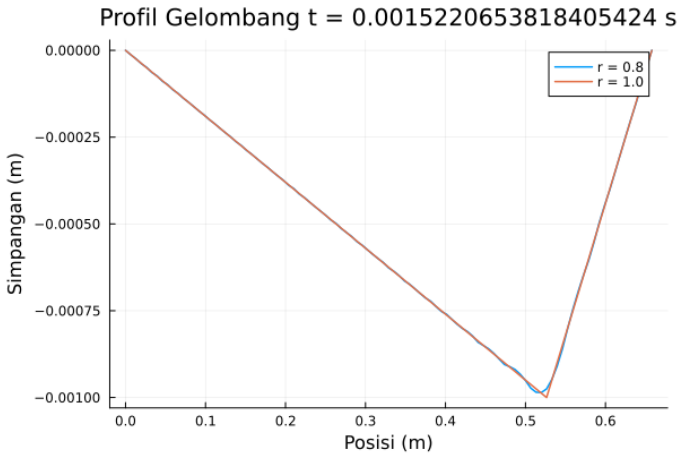


FIG. 5. Perbandingan profil gelombang pada waktu $t = L/c$ untuk kasus stabil.

B. Pengujian Konvergensi Solusi Gelombang

Pengujian konvergensi dilakukan dengan membandingkan solusi numerik terhadap solusi analitik berbentuk sinus pada Persamaan (25). Simulasi menggunakan faktor Courant $r = 0{,}80$ dengan variasi jumlah interval $N_x = 50$, 100, dan 200. Perbandingan dilakukan pada waktu fisik yang sama, yaitu $t^* = 0{,}8L/c$.

Waktu tersebut dipilih karena dapat dicapai tepat pada langkah waktu ke-N_x untuk setiap ukuran grid yang digunakan. Dengan demikian, perbandingan galat tidak dipengaruhi oleh perbedaan pembulatan jumlah langkah waktu. Hasil perhitungan galat ditampilkan pada Tabel IV.

Berdasarkan tabel tersebut, nilai RMSE mengalami penurunan ketika jumlah interval grid diperbesar. Ketika N_x dinaikkan dari 50 menjadi 100, galat berkurang dari sekitar $6{,}13 \times 10^{-8}$ m menjadi $1{,}54 \times 10^{-8}$ m. Peningkatan jumlah interval menjadi 200 kembali menurunkan galat

TABLE IV. Hasil pengujian konvergensi solusi gelombang.

N_x	Δx (m)	Δt (s)	Jumlah langkah	RMSE (m)
50	0,01316	$2{,}4353 \times 10^{-5}$	50	$6{,}1269 \times 10^{-8}$
100	0,00658	$1{,}2177 \times 10^{-5}$	100	$1{,}5389 \times 10^{-8}$
200	0,00329	$6{,}0883 \times 10^{-6}$	200	$3{,}8566 \times 10^{-9}$

hingga sekitar $3{,}86 \times 10^{-9}$ m.

Orde konvergensi yang diperoleh dari perbandingan galat dua ukuran grid berurutan adalah

$$p_{50\to100} = 1{,}9933, \tag{38}$$

$$p_{100\to200} = 1{,}9965. \tag{39}$$

Rata-rata orde konvergensi yang diperoleh mendekati dua. Hasil tersebut konsisten dengan ketelitian orde kedua dari pendekatan beda pusat terhadap ruang dan waktu yang digunakan dalam skema numerik.

Perbandingan profil solusi numerik dan analitik ditampilkan pada Gambar 6, sedangkan penurunan galat terhadap ukuran grid ditampilkan pada Gambar 7.

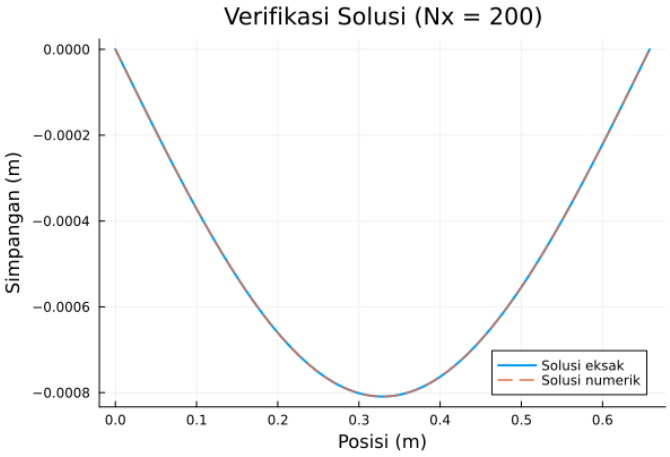


FIG. 6. Perbandingan profil solusi numerik dan solusi analitik pada beberapa ukuran grid.

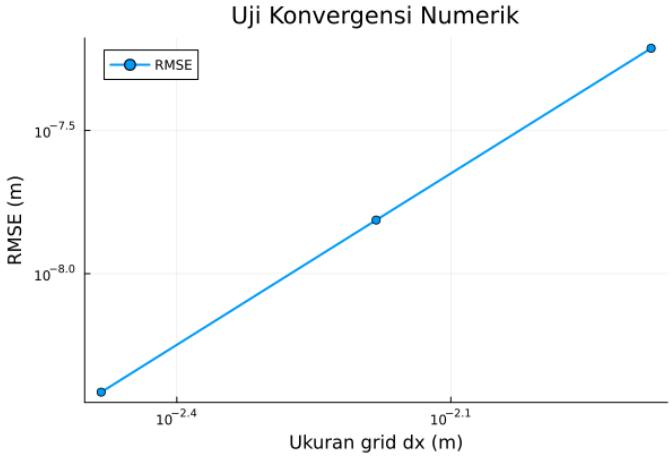


FIG. 7. Perubahan RMSE terhadap jumlah interval grid pada pengujian konvergensi.

C. Pengaruh Redaman terhadap Evolusi Gelombang

Pengaruh redaman dianalisis dengan membandingkan dua kondisi, yaitu tanpa redaman ($\gamma = 0$) dan dengan redaman $\gamma = 15\,\mathrm{s}^{-1}$. Kedua simulasi menggunakan jumlah interval $N_x = 100$, faktor Courant $r = 0{,}80$, dan durasi simulasi sekitar 0,2 s. Langkah waktu yang digunakan adalah $1{,}2177 \times 10^{-5}$ s dengan jumlah langkah waktu sebanyak 16426.

Profil gelombang pada kondisi tanpa redaman memperlihatkan osilasi yang tetap berlangsung selama simulasi. Sebaliknya, pada kondisi dengan redaman, amplitudo gelombang berkurang terhadap waktu. Perbandingan profil gelombang tersebut ditampilkan pada Gambar 8.

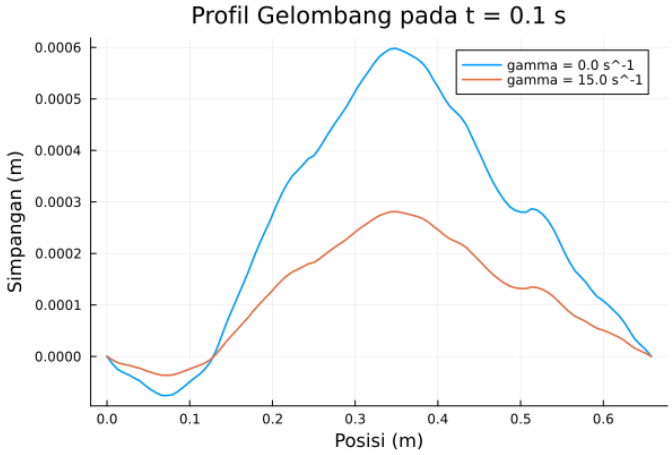


FIG. 8. Perbandingan profil gelombang pada kondisi tanpa redaman dan dengan redaman.

Perubahan profil gelombang juga divisualisasikan melalui animasi hasil simulasi. Berkas animasi `damped_comparison.gif` disertakan sebagai keluaran komputasi pendukung. Visualisasi tersebut memperlihatkan bahwa penambahan suku redaman mengurangi amplitudo osilasi seiring bertambahnya waktu simulasi.

D. Analisis Energi Sistem

Perubahan energi sistem dianalisis dengan menggunakan energi ternormalisasi terhadap energi awal, $\widehat{E}(t) = E(t)/E(0)$. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa energi pada kondisi tanpa redaman mengalami fluktuasi kecil di sekitar nilai awal. Pada akhir simulasi, rasio energi

terhadap energi awal adalah sekitar 0,99699, dengan nilai minimum sekitar 0,99323.

Pada kondisi dengan redaman, energi mengalami penurunan yang lebih besar. Rasio energi pada akhir simulasi mencapai sekitar 0,04966, yang berarti energi numerik tersisa sekitar 4,97% dari energi awal. Perbandingan hasil perhitungan energi ditampilkan pada Gambar 9.

TABLE V. Perbandingan energi numerik pada kondisi tanpa redaman dan dengan redaman.

γ (s^{-1})	$E(0)$ (J)	$E(t_{\text{akhir}})$ (J)	$\widehat{E}(t_{\text{akhir}})$
0	$3{,}0351 \times 10^{-2}$	$3{,}0259 \times 10^{-2}$	0,99699
15	$3{,}0351 \times 10^{-2}$	$1{,}5072 \times 10^{-3}$	0,04966

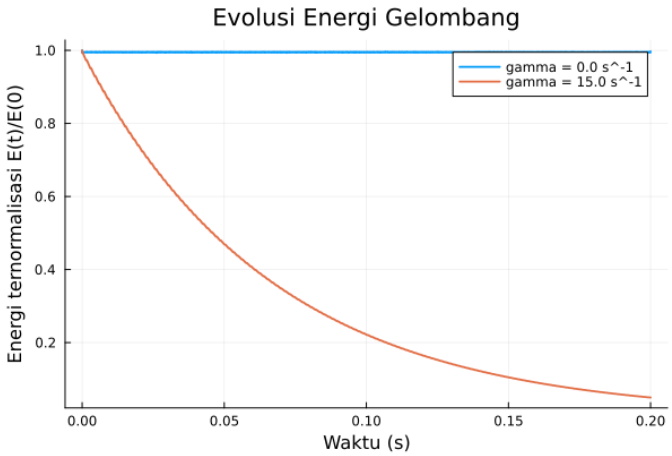


FIG. 9. Perubahan energi ternormalisasi terhadap waktu untuk beberapa nilai koefisien redaman.

Pada kondisi $\gamma = 0$, persamaan energi kontinu menyatakan bahwa energi mekanik seharusnya konstan. Fluktuasi kecil yang diperoleh dari perhitungan numerik menunjukkan adanya penyimpangan akibat pendekatan diskret pada turunan dan integrasi energi. Oleh sebab itu, perubahan energi pada kasus ini tidak dapat langsung diinterpretasikan sebagai redaman fisis.

Sebaliknya, penurunan energi yang besar pada $\gamma = 15\,\text{s}^{-1}$ sesuai dengan keberadaan suku disipatif pada persamaan gelombang teredam. Hasil tersebut menunjukkan bahwa redaman memindahkan energi mekanik keluar dari sistem yang dimodelkan, sehingga amplitudo gelombang dan energi total berkurang terhadap waktu.

E. Konvergensi Perhitungan Energi

Konvergensi perhitungan energi diuji pada kondisi tanpa redaman dengan membandingkan tiga ukuran grid, yaitu $N_x = 50$, 100, dan 200. Faktor Courant dipertahankan sebesar $r = 0{,}80$ dan durasi simulasi sebesar 0,2 s. Penyimpangan energi dianalisis melalui simpangan maksimum dan RMSE energi ternormalisasi terhadap nilai awal.

Hasil pengujian ditampilkan pada Tabel VI.

TABLE VI. Hasil pengujian konvergensi perhitungan energi pada kondisi tanpa redaman.

N_x	Simpangan maksimum	RMSE	$\widehat{E}(t_{\text{akhir}})$
50	0,01484	0,01008	0,99864
100	0,00677	0,00502	0,99492
200	0,00333	0,00250	0,99775

Simpangan maksimum dan RMSE mengalami penurunan secara konsisten ketika ukuran grid diperhalus. Nilai RMSE berkurang dari sekitar $1{,}01 \times 10^{-2}$ pada $N_x = 50$ menjadi $2{,}50 \times 10^{-3}$ pada $N_x = 200$. Hasil ini menunjukkan bahwa penyimpangan perhitungan energi terhadap nilai awal semakin kecil ketika resolusi grid ditingkatkan.

Nilai energi pada akhir simulasi tidak menunjukkan penurunan yang monoton terhadap ukuran grid. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi konvergensi energi tidak cukup dilakukan hanya dengan membandingkan nilai energi pada satu waktu akhir. Penggunaan simpangan maksimum dan RMSE selama keseluruhan simulasi memberikan gambaran yang lebih menyeluruh terhadap perubahan energi numerik.

Simpangan maksimum dan RMSE energi ternormalisasi terhadap ukuran grid ditampilkan pada Gambar 10. Sementara itu, evolusi energi ternormalisasi terhadap waktu untuk beberapa ukuran grid ditampilkan pada Gambar 11.

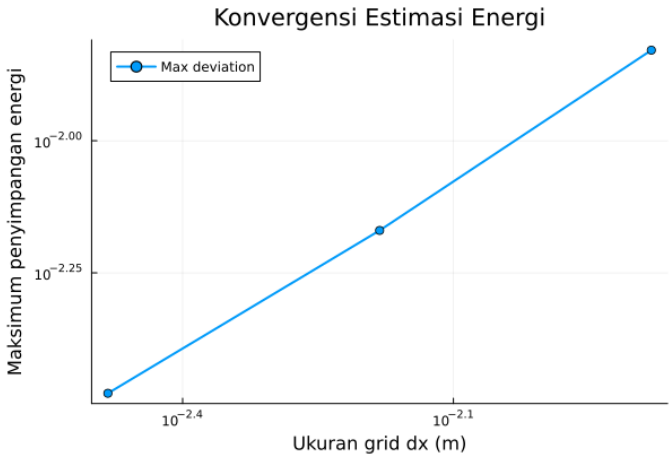


FIG. 10. Simpangan maksimum energi ternormalisasi terhadap ukuran grid pada kondisi tanpa redaman.

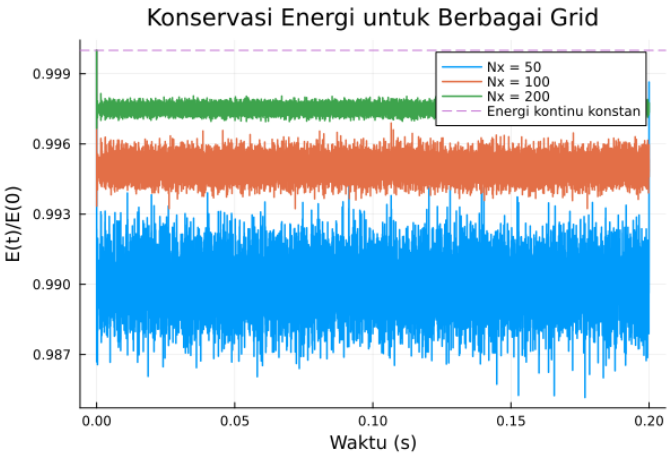


FIG. 11. Evolusi energi ternormalisasi terhadap waktu untuk beberapa ukuran grid pada kondisi tanpa redaman.

VI. DISKUSI DAN KETERBATASAN MODEL

A. Interpretasi Estimasi Parameter Fisis

Estimasi parameter fisis senar diperoleh dengan menggabungkan hasil pengukuran panjang senar dan frekuensi fundamental dengan asumsi massa senar. Nilai cepat rambat gelombang dan tegangan yang diperoleh bergantung langsung pada ketepatan parameter tersebut. Khususnya, massa senar sebesar 22,5 g tidak diperoleh melalui pengukuran langsung, melainkan diasumsikan berada pada rentang 22–23 g.

Dengan mensubstitusikan $\mu = m/L$ ke dalam persamaan tegangan, diperoleh

$$T = 4mLf_1^2. \tag{40}$$

Hubungan tersebut menunjukkan bahwa estimasi tegangan bergantung secara linear terhadap massa dan panjang senar, serta secara kuadratik terhadap frekuensi fundamental. Oleh karena itu, ketidakpastian massa memberikan kontribusi dominan terhadap ketidakpastian estimasi tegangan dalam perhitungan ini.

Nilai tegangan yang diperoleh, yaitu sekitar $6{,}391 \times 10^3$ N, perlu ditafsirkan secara hati-hati karena bergantung pada asumsi massa yang digunakan. Dengan demikian, nilai tersebut merupakan estimasi berdasarkan parameter masukan yang diasumsikan, bukan hasil pengukuran tegangan senar secara langsung. Pengukuran massa senar dan tegangan aktual diperlukan untuk memperoleh estimasi yang lebih representatif.

B. Keterbatasan Pengukuran Eksperimen

Analisis frekuensi dilakukan menggunakan rekaman suara yang diperoleh dari mikrofon. Dengan demikian, sinyal yang dianalisis merupakan tekanan akustik yang dihasilkan oleh sistem senar dan badan gitar, bukan pengukuran langsung terhadap simpangan transversal senar. Karakteristik badan gitar, ruangan, serta posisi mikrofon dapat memengaruhi spektrum frekuensi yang terekam.

Selain itu, resolusi frekuensi nominal FFT yang digunakan adalah 1 Hz. Interpolasi puncak spektrum menghasilkan estimasi frekuensi dengan angka desimal, tetapi angka tersebut tidak secara langsung menunjukkan ketelitian absolut pengukuran. Variasi antarpetikan hanya memberikan informasi mengenai konsistensi hasil estimasi dari pengulangan eksperimen.

Spektrum juga menunjukkan komponen frekuensi di sekitar 110 Hz yang tidak mengikuti pola harmonik fundamental senar yang dianalisis. Karena sumber komponen tersebut belum dapat diidentifikasi secara pasti, komponen tersebut tidak digunakan dalam penentuan frekuensi fundamental.

C. Keterbatasan Model Gelombang

Model gelombang yang digunakan mengasumsikan senar homogen dengan massa jenis linear dan tegangan konstan, serta kedua ujung senar terikat sempurna. Pendekatan ini mengabaikan beberapa karakteristik senar nyata, seperti kekakuan lentur, ketidakseragaman material, dan interaksi mekanik antara senar dengan badan gitar. Karakteristik tersebut dapat memengaruhi frekuensi harmonik dan respons akustik instrumen [4].

Model gelombang tanpa redaman juga mengasumsikan bahwa energi mekanik sistem tetap konstan. Untuk merepresentasikan kehilangan energi, model diperluas dengan menambahkan suku redaman linear yang sebanding dengan kecepatan transversal. Meskipun demikian, penggunaan satu koefisien redaman konstan belum mencakup seluruh mekanisme disipasi energi pada senar gitar yang sebenarnya.

Nilai $\gamma = 15\,\mathrm{s}^{-1}$ dalam simulasi digunakan sebagai parameter pembanding untuk mengamati pengaruh redaman. Nilai tersebut tidak diperoleh melalui pengukuran eksperimen, sehingga hasil simulasi teredam tidak dimaksudkan sebagai identifikasi kuantitatif redaman aktual senar gitar.

D. Keterbatasan Metode Numerik dan Perhitungan Energi

Metode beda hingga eksplisit yang digunakan memiliki batas kestabilan yang ditentukan oleh faktor Courant. Hasil pengujian menunjukkan bahwa solusi stabil ketika $r \leq 1$, sedangkan penggunaan $r = 1{,}05$ menghasilkan pertumbuhan amplitudo yang tidak terkendali. Selain kestabilan, diskretisasi ruang dan waktu juga dapat

menimbulkan dispersi numerik yang memengaruhi bentuk gelombang selama perambatan.

Pengujian konvergensi dengan profil sinus menunjukkan bahwa skema numerik memiliki orde konvergensi mendekati dua. Namun, hasil tersebut diperoleh dari profil awal yang mulus dan memiliki solusi analitik. Profil awal segitiga yang digunakan pada simulasi senar memiliki perubahan kemiringan yang tidak kontinu pada posisi petikan. Oleh karena itu, keberadaan komponen gelombang berfrekuensi tinggi dapat membuat respons numeriknya berbeda dari pengujian konvergensi dengan profil sinus.

Perhitungan energi juga menggunakan pendekatan diskret terhadap kecepatan, gradien ruang, dan integrasi spasial. Hal ini menyebabkan energi numerik pada kondisi tanpa redaman tidak selalu konstan, meskipun energi kontinu secara teoritis tetap terjaga. Pengujian dengan beberapa ukuran grid menunjukkan bahwa penyimpangan energi berkurang ketika resolusi grid ditingkatkan. Dengan demikian, perubahan energi pada simulasi numerik perlu diinterpretasikan dengan mempertimbangkan galat diskretisasi yang digunakan.

VII. KESIMPULAN

Berdasarkan pengukuran eksperimen dan simulasi numerik yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Analisis spektrum audio dari tiga petikan senar menghasilkan estimasi frekuensi fundamental rata-rata sebesar 328,501 Hz. Dengan panjang senar sebesar 0,658 m dan asumsi massa 22,5 g, diperoleh estimasi massa jenis linear sebesar 0,03419 kg/m, cepat rambat gelombang sebesar 432,31 m/s, dan tegangan sebesar $6{,}391 \times 10^3$ N. Nilai parameter tersebut bergantung pada asumsi massa senar yang digunakan.

2. Metode beda hingga eksplisit berhasil diimplementasikan untuk menyelesaikan persamaan gelombang satu dimensi. Pengujian kestabilan menunjukkan bahwa simulasi stabil untuk $r = 0{,}80$ dan $r = 1{,}00$, sedangkan $r = 1{,}05$ menghasilkan pertumbuhan amplitudo yang tidak terkendali. Pengujian konvergensi menggunakan solusi analitik menghasilkan orde konvergensi rata-rata sekitar 1,995, yang mendekati orde kedua sesuai dengan skema numerik yang digunakan.

3. Penambahan suku redaman dengan $\gamma = 15\,\mathrm{s}^{-1}$ menghasilkan penurunan amplitudo dan energi gelombang yang signifikan. Pada akhir simulasi, energi ternormalisasi tersisa sekitar 4,97% dari energi awal, sedangkan pada kondisi tanpa redaman nilainya sekitar 99,70%. Pengujian konvergensi energi tanpa redaman juga menunjukkan bahwa penyimpangan energi numerik berkurang ketika ukuran grid diperhalus.

Secara keseluruhan, hasil pekerjaan menunjukkan bahwa metode beda hingga dapat digunakan untuk mempelajari evolusi gelombang pada senar melalui pengujian kestabilan, konvergensi, dan pengaruh redaman. Namun, interpretasi parameter fisis dan hasil simulasi tetap perlu mempertimbangkan asumsi serta keterbatasan model yang digunakan.

PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

DAFTAR PUSTAKA

[1] J. Billingham and A. C. King, *Wave Motion*, Cambridge Texts in Applied Mathematics (Cambridge University Press, 2000).

[2] F. J. Harris, On the use of windows for harmonic analysis with the discrete fourier transform, Proceedings of the IEEE **66**, 51 (1978).

[3] R. J. LeVeque, *Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations: Steady-State and Time-Dependent Problems* (Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia, 2007).

[4] N. H. Fletcher and T. D. Rossing, *The Physics of Musical Instruments*, 2nd ed. (Springer, New York, 1998).